

제 목 : CBDC 모의실험 연구사업 2단계 결과 및 향후 계획

- 한국은행은 지난 2021.8월부터 10개월간 수행한 중앙은행 디지털화폐*(CBDC, Central Bank Digital Currency) 모의실험 연구 사업을 완료하였음(2단계로 나눠 순차 진행)

* 디지털화된 형태로 발행되는 중앙은행 화폐(현금)

- 동 사업을 통해 분산원장기반 CBDC 모의시스템의 기본 기능(1단계 실험: 제조, 발행, 유통 등) 및 확장 기능(2단계 실험: 오프라인 거래, 디지털자산 거래, 정책지원 업무 등)에 대한 구현 가능성을 점검하였음
- 또한 개인정보보호 강화를 위한 영지식 증명기술(ZKP, Zero Knowledge Proof)과 분산원장 확장기술 등의 신기술 적용 가능성도 점검하였음
- 사업 수행 결과, 실험한 전체 기능이 정상적으로 동작하는 것을 확인하였으며, 오프라인 CBDC 기능*이 온라인 CBDC와 독립적으로 운영 가능하다는 것을 확인하였음

* 송금인과 수취인의 거래기기가 모두 인터넷 통신망에 연결되지 않은 상황에서 근거리무선통신(NFC, Near Field Communication) 등 거래기기에 탑재된 자체 통신 기능을 통해 거래

- 또한 피크타임의 여타 전자지급서비스 수준의 실시간 대량 거래 처리를 위해서는 응답대기시간을 단축시킬 필요가 있으며, 신기술(분산원장 확장기술, ZKP)을 현 시점에서 실제 시스템에 적용하기에는 다소 한계가 있다는 점도 확인하였음

- 앞으로 한국은행은 CBDC 활용성을 점검하기 위해 금융기관, 국제기구 등과 협력하여 실제적인 환경에서의 실험으로 심화해 나갈 계획임
 - 현재는 기 구축된 CBDC 모의시스템의 기능과 성능을 보다 면밀히 점검하기 위해 15개* 금융기관과 협력하여 추가 실험을 진행하고 있음
- * 14개 은행(국민, 신한, 우리, 하나, 농협, 기업, 수협, 부산, 경남, 대구, 광주, 전북, 카카오, 케이), 금융결제원

※ 한국은행은 현재까지 CBDC 도입 여부를 결정한 바 없으며, 동 연구 사업은 특정 기술(분산원장)을 적용한 CBDC의 기능 구현 가능성을 실험한 것으로 최종 모델은 아님

(자세한 내용은 <붙임> 참조)

문의처 : 금융결제국 디지털화폐기술반 반장 유희준, 과장 이기태

Tel : (02) 750-6542, 6656 Fax : 750-6519 E-mail : bokcbdc@bok.or.kr

공보관 : Tel : (02) 759-4016, 4022

"한국은행 보도자료는 인터넷(<http://www.bok.or.kr>)에 수록되어 있습니다."



한국은행
BANK OF KOREA

<붙임>

「CBDC 모의실험 연구」 사업 2단계 결과 및 향후 계획

2022. 11

※ 한국은행은 현재까지 CBDC 도입 여부를 결정한 바 없으며, 동 연구 사업은 특정 기술(분산원장)을 적용한 CBDC의 기능 구현 가능성을 실험한 것으로 최종 모델은 아님

한 국 은 행
금 융 결 제 국



〈 요 약 〉

I. 사업 개요	1
II. 2단계 사업 수행 결과	2
III. 결과에 대한 평가	11
IV. 향후 계획	13

<참고> 1. 1단계 모의실험 사업 수행 결과	14
2. 오프라인 CBDC 송금 상세 내용	17
3. 참가기관 전자지갑 법집행을 위한 활용 기술	19
4. 이종 분산원장 연계를 통한 디지털자산 거래	20
5. 이종 분산원장 연계를 통한 국가간 송금	21
6. 분산원장 성능 확장 기술 – 롤업(Rollup)	22
7. 영지식 증명 기술을 활용한 거래 익명성 강화	23

〈 요약 〉

I 사업 개요

- (목적 및 기간) 분산원장 기반 CBDC의 기술적 구현 가능성을 점검하기 위한 **연구 목적**의 **사업***으로 **총 10개월간** 2단계**로 구분하여 **수행**

* 특정 CBDC 설계방식에 대한 기술적 구현 가능성을 실험하는 것으로 CBDC 도입시의 최종적인 설계방식 및 기술은 동 실험의 내용과 다를 수 있음

** (1단계) 2021.8.23 ~ 2021.12.22, (2단계) 2021.12.23 ~ 2022.6.22

- (수행업체 및 사업비) (주)그라운드엑스가 주사업자*로 참여하여 **총 12개**** 업체와의 **협업**으로 사업이 수행되었으며, 총 사업비는 39.1억원 수준임

* 2022.2월부터는 카카오사의 블록체인 사업구조 개편사항을 고려하여, 수행사의 모회사인 KRUST UNIVERSE PTE LTD.도 공동으로 수행

** 삼성전자, KPMG, 카카오뱅크, 카카오페이, 에스코어, 코나아이, 드림시큐리티, 지크립토, 온더, 엔글, 컨센시스

- (사업범위) 1단계에서는 **분산원장 기반의 CBDC 모의실험 환경**을 **클라우드**에 **조성**하고 CBDC의 제조, 발행, 유통(송금, 대금결제), 환수 등 **CBDC의 기본 기능**을 구현하였으며,

2단계에서는 **CBDC**를 활용한 지급서비스(오프라인 거래, 국가간 송금 등) 및 정책 지원 업무(이자 지급, 압류 등) 등 **확장 기능**을 **구현**하는 한편, 영지식 증명 기술 등 최신 기술의 **CBDC 적용 가능성**을 **점검**

CBDC 모의실험 연구 추진 범위



Ⅱ 2단계 사업 수행 주요 결과 및 시사점

1 오프라인 CBDC 구현 가능성 확인

- 송금인과 수취인의 전산기기(모바일기기, IC카드 등)가 모두 인터넷 통신망에 연결되지 않은 상황에서 근거리무선통신(NFC) 등 해당 기기에 탑재된 자체 통신 기능을 통해 CBDC 거래가 가능함을 확인
 - 통신사 장애, 재해 등으로 민간의 지급결제서비스를 사용하기 어려운 상황에서 실물 화폐와 함께 백업 지급수단으로 활용 가능
 - 오프라인 거래는 시스템에 데이터가 기록되지 않도록 구현하여 익명성을 보장하되, 자금세탁 등 불법적인 사용을 방지할 수 있도록 이용자별로 보유 한도를 설정
 - 동 연구를 통해 오프라인 CBDC 기능을 온라인 CBDC와 독립적으로 운영 가능하다는 것을 확인
 - 거래기기의 안전한 저장공간*(SE)에 오프라인 CBDC를 안전하게 저장함으로써 불법적인 복제를 방지하고, 비정상 거래시 해당 전자지갑의 거래를 중지하는 방식으로 이중 지불 가능성도 차단
- * 자체 암호연산 기능을 가진 보안성이 우수한 하드웨어 장치로 모든 정보를 암호화하여 관리(Secure Element)

2 대량 거래 처리를 위해서는 응답대기시간 개선 필요

- CBDC 모의시스템은 최대 초당 2,000건의 거래를 처리할 수 있을 것으로 추정되었으나, 최대 성능치에 도달할수록 응답대기시간이 지연되는 것을 확인
 - 동 최대 성능치는 현재 국내에서 운영중인 대부분의 소액결제 시스템의 일평균 초당 이용건수*(1,000건 미만)를 모두 처리할 수 있을 것으로 판단
- * 신용카드 486.6건, 전자금융공동망 220.4건, CD공동망 12.3건, 오픈뱅킹공동망 45.2건 (출처: 2021 지급결제보고서, 한국은행)

- 다만, **최대 성능치에 도달**할수록 **응답대기시간이 최대 1분*까지** 증가되는 것으로 측정되어 거래가 집중되는 **피크타임****시 거래를 **실시간 처리**하기에는 **다소 한계**가 있을 것으로 **판단**

* CBDC 모의시스템에 30분간 초당 4,200건 거래 처리 요청이 지속되는 경우를 가정하여 스트레스 테스트를 수행한 결과값이며, 초당 발생거래가 1,400건 이하인 경우는 대부분의 경우 3초내 처리 가능

** 점심시간, 납부 마감일 등 평상시보다 3~4배 이상의 거래가 집중되는 시간

- 이에 대량거래에 대한 실시간 처리가 필요한 소액결제시스템에 적용되기 위해서는 응답대기시간의 개선이 필요할 것으로 판단

3 신기술 적용의 한계

- 금번 실험에서 **분산원장 성능 확장 기술** 및 **개인정보보호 강화 기술**의 **적용 가능성**을 점검하였으나, **두 기술 모두** 아직까지는 **한계**가 있음을 확인

- (**분산원장 성능 확장 기술**) **처리성능**이 기존 데이터베이스 시스템 보다 **낮은 분산원장 기술**의 **문제점**에 대한 **보완 방안**으로 **롤업(rollup)** 등 Layer2 기술의 성능을 확인

— 하위 네트워크별로 초당 700여건 수준으로 처리 가능하였으나, 네트워크 간의 거래 증가에 따라 성능이 저하되는 것을 확인

- (**개인정보보호 강화기술**) 거래 상대방에게 신원 정보를 노출시키지 않고 자신이 해당 자산의 소유주임을 증명할 수 있는 **영지식 증명 암호 기술**의 **활용가능성**을 점검

— 개별 거래당 최대 14초까지 처리 시간이 추가 소요되었으며, 사용된 암호기술(MiMC7)은 아직 국가사이버안보센터의 검증필 암호모듈 인증을 획득하지 않음

4 스마트 계약을 통한 다양한 지급서비스 구현

- HTLC*(Hashed Time Lock Contract) 등의 스마트계약을 활용하여 디지털자산 거래와 국가간 송금 기능을 구현

* 특정 조건이 만족되어야 계약이 성사되는 해쉬락(Hashed Lock)과 계약의 실행을 정해진 시간까지 제한하는 타임락(Timed Lock)이 결합된 컴퓨터 프로그램 또는 알고리즘

- (디지털자산 거래) **스마트 계약** 기능을 이용해 서로 다른 **분산 원장** 플랫폼 기반으로 구축된 **CBDC 시스템**과 **디지털자산**(NFT, Non Fungible Token) **시스템**에서 CBDC와 NFT간 동시 결제를 실험*

* 토큰화된 자산의 소유권과 대금간 동시결제로 진행

- (국가간 송금) 동 연구에서는 한국과 미국이 각각 상이한 분산 원장을 기반으로 CBDC를 발행했다는 가정하에 중개기관간 환전 과정 등을 거쳐 국가간 송금 거래를 처리

□ 한편, 이상거래 탐지, 법원 판결 집행 등과 같은 CBDC 관련 정책 지원 기능에도 스마트 계약이 활용 가능하다는 것을 확인

- 향후 다양한 지급서비스 활용사례를 발굴하여 스마트 계약 기반으로 구현해 보는 등 지속적인 연구가 필요할 것으로 판단

Ⅲ 향후 계획

□ 앞으로 한국은행은 CBDC 활용성을 점검하기 위해 금융기관, 국제기구 등과 협력하여 **실제적인 환경**에서의 **실험**으로 **심화**해 나갈 **계획**

- 현재는 기 구축된 CBDC 모의시스템의 기능과 성능을 보다 면밀히 점검하기 위해 15개* 금융기관과 협력하여 추가 실험을 진행하고 있음

* 14개 은행(국민, 신한, 우리, 하나, 농협, 기업, 수협, 부산, 경남, 대구, 광주, 전북, 카카오, 케이), 금융결제원

I

사업 개요

- 사업목적 : 분산원장 기반 CBDC의 기술적 구현 가능성을 점검하기 위한 연구 목적의 사업*

* 특정 CBDC 설계방식에 대한 기술적 구현 가능성을 실험하는 것으로 CBDC 도입시의 최종적인 설계방식 및 기술은 동 실험의 내용과 다를 수 있음

- 사업기간 : 총 10개월, 2단계*로 구분하여 수행

* (1단계) 2021.8.23 ~ 2021.12.22, (2단계) 2021.12.23 ~ 2022.6.22

- 사업범위

- (1단계) 분산원장 기반의 CBDC 모의실험 환경을 클라우드에 조성하고 CBDC의 제조, 발행, 유통(송금, 대금결제), 환수 등 CBDC의 기본 기능을 구현
- (2단계) CBDC를 활용한 지급서비스(오프라인 거래, 국가간 송금 등) 및 정책 지원 업무(이자 지급, 압류 등) 등 확장 기능을 구현하는 한편, 영지식 증명 기술 등 최신 기술의 CBDC 적용 가능성을 점검

- 수행업체 및 사업비 : (주)그라운드엑스가 주사업자*로 참여하여 총 12개** 업체와의 협업으로 사업이 수행되었으며, 총 사업비는 39.1억원 수준임

* 2022.2월부터는 카카오사의 블록체인 사업구조 개편사항을 고려하여, 수행사의 모회사인 KRUST UNIVERSE PTE LTD.도 공동으로 수행

** 삼성전자, KPMG, 카카오뱅크, 카카오페이, 에스코어, 코나아이, 드림시큐리티, 지크립토, 온더, 엔글, 컨센시스

CBDC 모의실험 연구 추진 범위



Ⅱ 2단계 사업 수행 결과

- ◆ 오프라인 및 디지털 자산 거래, 국가간 송금 등 다양한 지급서비스를 구현하여 CBDC 활용성을 점검
- ◆ 이자 지급, 압류 등 CBDC 관련 정책 지원 기능의 기술적 구현 가능성을 점검
- ◆ 구성된 CBDC 시스템 분산원장에 대한 성능테스트를 수행하는 한편, 영지식 증명 기술, 분산원장 처리성능 확장기술 등의 신기술 적용가능성도 검증

1 CBDC 활용 지급서비스 구현

- 모의실험 1단계에서 구현된 CBDC 모의실험 환경을 기반으로 오프라인 및 디지털 자산 거래, 국가간 송금 등 CBDC 지급서비스를 구현하여 활용성을 점검

① 오프라인 거래

- 통신사 장애, 재해 등으로 **민간의 지급결제서비스를 사용하기 어려운 상황**에서 실물 화폐와 함께 **백업 지급수단으로 활용 가능**
 - **송금인과 수취인의 전산기기**(모바일기기, IC카드 등)가 **모두 인터넷 통신망에 연결되지 않은 상황**에서 근거리무선통신(NFC) 등 해당 기기에 탑재된 **자체 통신 기능**을 통해 거래
 - 모바일기기 등에 저장되는 **오프라인 CBDC***는 **보안통신**을 통해 **해당 기기 내 안전한 저장공간****(SE)에 **관리**하는 방식

* 인터넷 통신망에 연결되어 거래내역이 분산원장에 기재되는 CBDC와는 달리, 모바일기기 등에 저장되어 거래에 사용될 수 있음

** 자체 암호연산 기능을 가진 보안성이 우수한 하드웨어 장치로 모든 정보를 암호화하여 관리(Secure Element)

□ 오프라인 거래는 시스템에 자료가 기록되지 않도록 구현하여 **익명성**을 **보장**하되, 자금세탁 등 불법적인 사용에 대한 방지 기능 실험을 위해 **이용자별**로 **보유 한도**를 **설정**

○ 오프라인 CBDC는 이용자가 소지한 온라인 CBDC를 이전함으로써 생성되며, 중앙은행은 유통되는 오프라인 CBDC의 규모를 파악하기 위해 이전된 총액만 관리

오프라인 CBDC 운영 구조



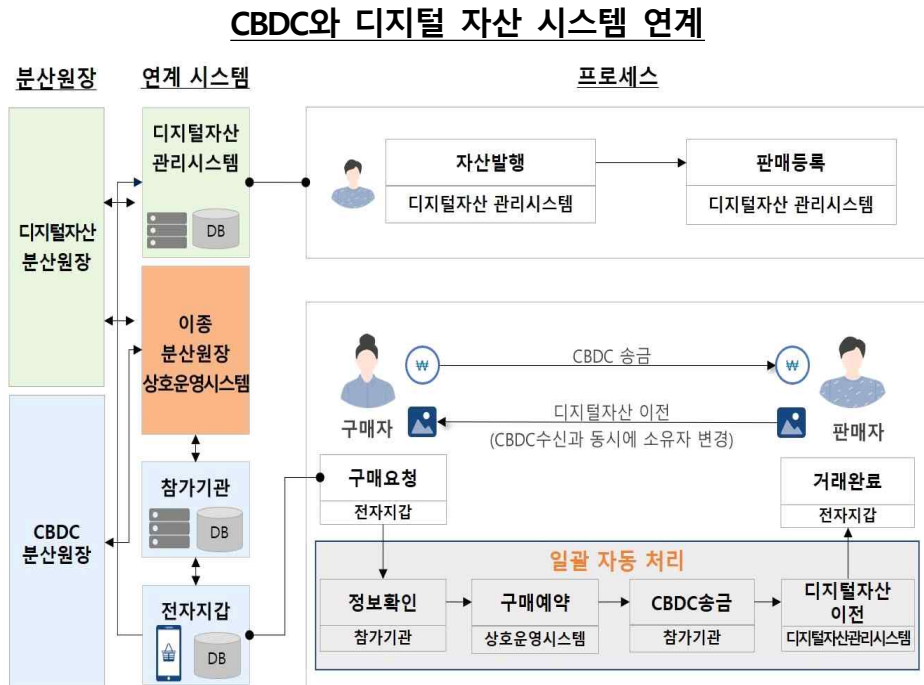
② 디지털 자산 구매

□ **스마트 계약** 기능을 이용해 서로 다른 **분산원장** 플랫폼 기반으로 구축된 **CBDC 시스템**과 **디지털자산**(NFT, Non Fungible Token) **시스템**을 통해 CBDC로 NFT를 구매할 수 있는 과정을 구현

○ 이중 분산원장을 연계하여 **토큰화된 자산**의 **소유권**과 **대금**간 **동시결제**(DvP, Delivery versus Payment)에 **CBDC**를 **활용**

□ 디지털자산 거래는 ‘**디지털 자산 등록**’, ‘**구매요청 및 정보확인**’, ‘**구매예약**’, ‘**CBDC 송금 및 디지털 자산 이전**’으로 구성

- 상호운영시스템을 통해 이중 분산원장간 연결이 이루어지고 CBDC 분산원장에서는 CBDC 이전, 디지털 자산 분산원장은 소유자 변경을 자동으로 일괄 처리



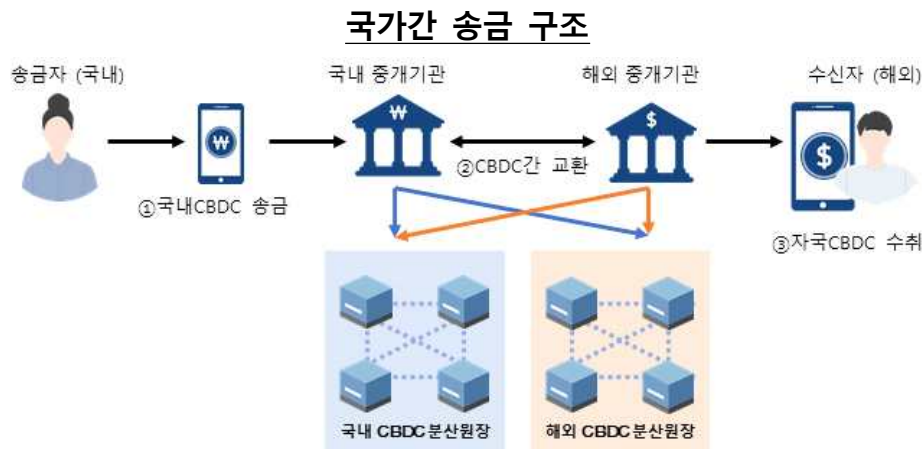
③ 국가간 송금

- 타 국가의 CBDC 시스템과의 연계를 통하여 **국가간 송금 서비스**를 **구현**하기 위한 **테스트 프로그램**을 **개발**
 - 각국 중개기관간의 네트워크를 구성하고 양국의 CBDC를 교환하는 방식으로 외환을 송금
- 동 연구에서는 한국과 미국이 각각 상이한 분산원장을 기반으로 CBDC를 발행했다는 가정하에 중개기관간 환전 과정 등을 거쳐 국가간 송금 거래를 처리

- 국내은행은 원화 CBDC를 미국은행은 달러 CBDC를 각각 중개기관을 통해 환전하며 거래당사자간의 계약 이행을 보장되도록 HTLC*(Hashed Time Lock Contract) 등의 스마트계약을 활용

* 특정 조건이 만족되어야 계약이 성사되는 해쉬락(Hashed Lock)과 계약의 실행을 정해진 시간까지 제한하는 타임락(Timed Lock)이 결합된 컴퓨터 프로그램 또는 알고리즘

- 스마트계약 실행을 통해 국내중개기관은 해외로 원화를 송금(국내 분산원장 기록)하고 해외중개기관은 국내중개기관으로 달러화를 송금(해외 분산원장 기록)



2 CBDC 관련 정책 지원 기능

- 통화정책 지원, 법원 판결 집행, 이상거래 탐지 등 CBDC 관련 제도 혹은 정책 지원에 필요한 업무를 설계하고 구현 가능성을 검증

1 통화정책 지원

- 이용자가 보유한 CBDC에 이자(마이너스 이자 포함)를 부과할 수 있는 기술적 방안을 설계하고 기능을 검증
 - 동 업무는 “중앙은행의 이자 결정”, “참가기관을 통한 이자 지급 혹은 환수(마이너스 이자)” 2단계로 구분되어 진행

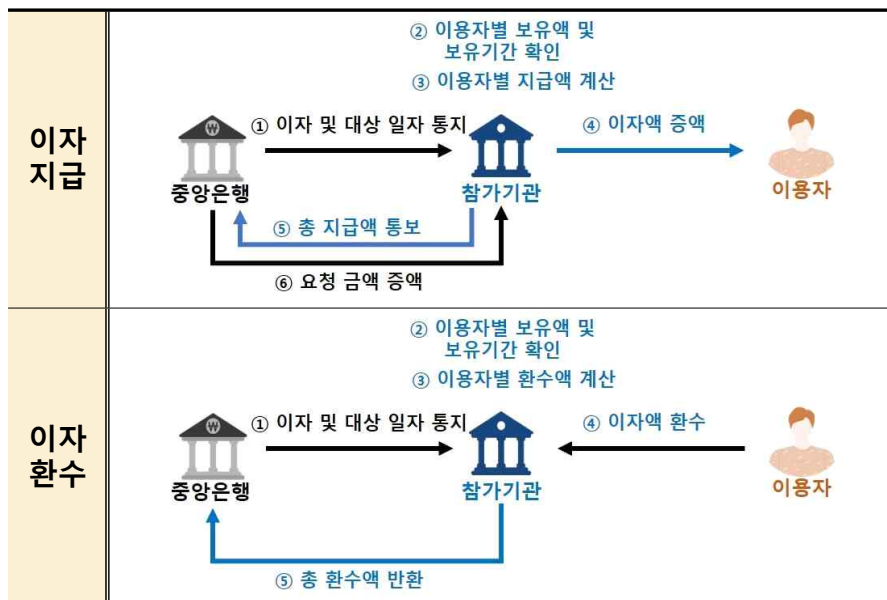
(이자 수준 결정)

- 중앙은행이 이용자가 보유한 CBDC에 적용될 **이자 수준**(플러스 혹은 마이너스), **대상 일자** 등을 결정하고 **참가기관**에 해당 사실을 **공지**

(이자 지급 혹은 환수)

- **참가기관**은 **이용자별 CBDC 보유액** 및 **보유기간** 등을 **확인**하고 공지된 이자 수준을 적용하여 **지급** 혹은 **환수**할 **금액**을 **계산**한 후, 이용자별 CBDC 잔액에 **해당 금액**을 **증액** 혹은 **차감** 처리
 - 참가기관이 이용자에 대한 이자 처리가 완료하면, 중앙은행은 참가기관별로 이자 처리로 발생한 전체 금액을 확인하고 참가기관별 CBDC 잔액에 **해당 금액**을 **증액** 혹은 **차감** 처리

이자 지급 및 환수 절차



② 법집행 지원

- 법원의 집행 명령을 이행할 수 있도록 **동결**, **추심**, **해제** 등 참가기관 및 이용자 전자지갑의 **CBDC**를 **압류**할 수 있는 **절차**를 마련하고 이를 IT시스템으로 구현

- **(동결)** 의심거래 발생 등으로 법 집행이 필요하다고 판단되면, 해당 전자지갑에 대해 거래 중지, 사용 불가 조치를 적용
- **(추심)** 추심이 확정되면, 해당 금액을 동결된 전자지갑에서 채권자 전자지갑으로 송금
- **(해제)** 법집행 상황에 따라 해당 전자지갑이 정상적으로 사용될 수 있도록 동결 및 추심 설정을 해제

□ **참가기관 전자지갑**은 **당행, 법집행기관 등 3개 기관**이 함께 **승인**해야 **동결, 추심** 등이 가능*하며, **이용자 전자지갑**은 법원의 집행 명령에 따라 **참가기관**이 **단독**으로 처리한다고 가정

* 자세한 내용은 '<참고3> 참가기관 전자지갑 법집행을 위한 활용 기술' 참조

③ AML/CFT 규제 준수

□ **의심거래 보고제도**(STR), **고액 현금거래 보고제도**(CTR) 등의 일부 규칙을 참고하여 **가상**의 **AML/CFT 감시시스템**을 **구축**하고 의심거래 발생시 규제당국에 **자료**를 **제출**하는 기능을 개발

- **(의심거래 보고제도)** 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 불법 재산이라고 의심되거나 금융거래의 상대방이 자금 세탁 행위를 하고 있다고 의심되는 경우 금융정보분석원에 보고하는 제도
- **(고액 현금거래 보고제도)** 일정 금액 이상의 현금 등을 지급하거나, 그로부터 영수한 경우 그 사실을 금융정보분석원에 보고하는 제도

의심거래 규칙(예시)

이상거래 탐지 규칙	CTR 규칙
- 당일 개설 후 고액거래 및 당일 해지 : 당일 개설된 지갑으로 1,000만원 이상 거래시	- 당일 1,000만원 이상의 온라인 CBDC와 현금 간 교환이 발생한 경우
- 고액 디지털 자산 판매 : 최근 4거래일 동안 디지털 자산 판매액이 1,000만원 이상 거래시	- 당일 1,000만원 이상의 온라인 CBDC와 오프라인 CBDC간의 교환이 발생한 경우
- 오프라인 CBDC 고액수납 : 오프라인 CBDC 수납액이 1일 1,000만원 3거래일 1,000만원 이상	—

3 분산원장 성능 테스트 및 신기술 적용가능성 검증 등

- 6개의 노드로 구성된 CBDC 모의시스템의 분산원장 플랫폼에서 합의 노드수, 동시 접속자수 등을 변화시키며 **성능테스트**를 수행
- CBDC 시스템에 **분산원장 성능확장 기술**, **영지식 증명기술** 등 신기술의 적용 가능성을 점검
 - CBDC 모의시스템에 직접 적용하지 않고, 별도의 실험환경을 구성하여 동 기술들의 현재 수준을 파악

1 분산원장 성능 테스트

- (최대 처리 건수) CBDC 모의시스템에 **500만개 계정**을 생성하고 **거래생성기로 30분간** 지속적으로 **임의의 가상 거래**를 발생시키며 분산원장 플랫폼에서 **처리된 전체 거래수**를 확인
 - 초당 **약 2,000여건**이 **처리 가능**한 것을 확인*하였지만, 거래 발생 건수가 증가할수록 거래 생성에서 최종 거래 처리 결과 수신까지 **응답대기시간**이 **1분 정도로 크게 증가**하는 결과가 도출

* 거래 발생 건수를 1,400건, 2,800건 및 4,200건으로 구분하고 개별 사례별로 각 15회씩 반복하여 분산원장 플랫폼에서 처리되는 거래 건수를 측정

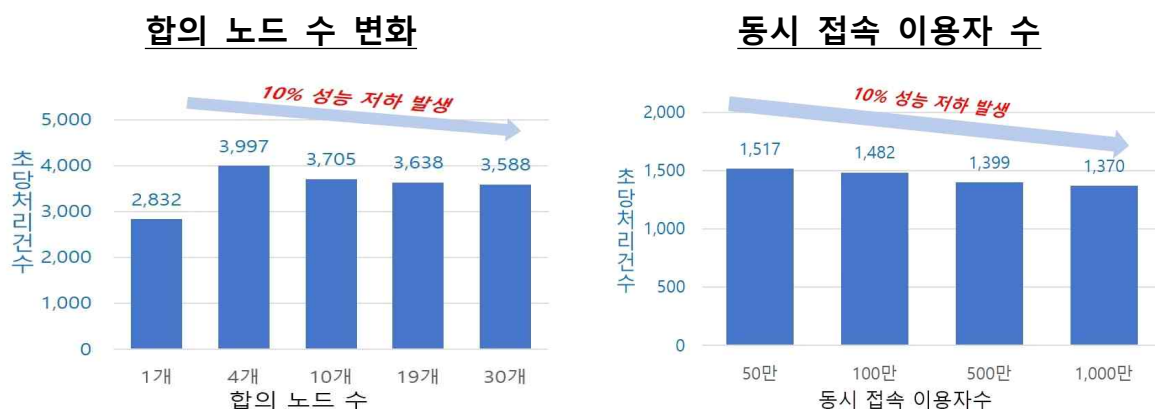
초당 거래 발생 건수 변화에 따른 최대 성능치



- (합의 노드 수 변화에 따른 비교) 합의 노드 수를 1개에서 30개로 증가시키면서 성능 측정을 수행한 결과, **노드 수의 증가**(4개→30개)에 따라 **10% 성능이 저하**되는 것을 확인

- 또한 합의 노드를 1개만 운영한 경우, 해당 노드에 부하가 집중되어 처리 성능이 가장 낮은 것으로 파악

- (동시 접속 이용자 수 변화에 따른 비교) 또한 **동시접속 이용자 수 증가**(50만→1,000만)에 따라서도 **10% 성능이 저하**되는 것을 확인



② 분산원장 성능 확장기술

- 현재 IT시스템 개발에 주로 활용되는 데이터베이스, 네트워크 기술 등에 비해 **처리성능이 낮은 분산원장 기술의 문제점**에 대한 **보완 방안**으로 **롤업**^{*}(rollup) 등 Layer2 기술의 성능을 확인

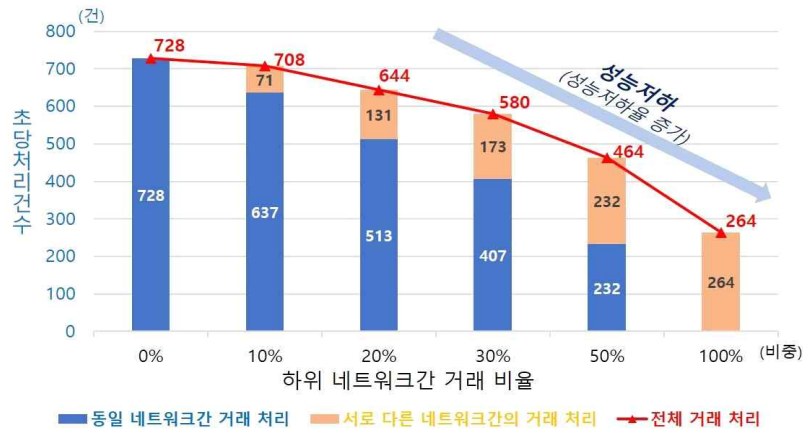
* 관련 기술에 대한 세부 내용은 '<참고6> 분산원장 성능 확장 기술' 참조

- 분산원장 플랫폼 하위에 개별적으로 거래를 처리할 수 있는 다수 네트워크를 구성하고 별도로 대량 거래를 처리한 후 결과를 메인 네트워크에 일괄 전송하는 방식으로

이번 실험에서는 하위 네트워크별로 초당 약 700여건 수준으로 처리 가능한 것을 확인

- 또한 개별 네트워크 간의 거래 증가에 따라 성능이 저하되는 것으로 확인

타 하위 네트워크간 송금거래 비율 증가에 따른 성능저하



③ 영지식 증명기술

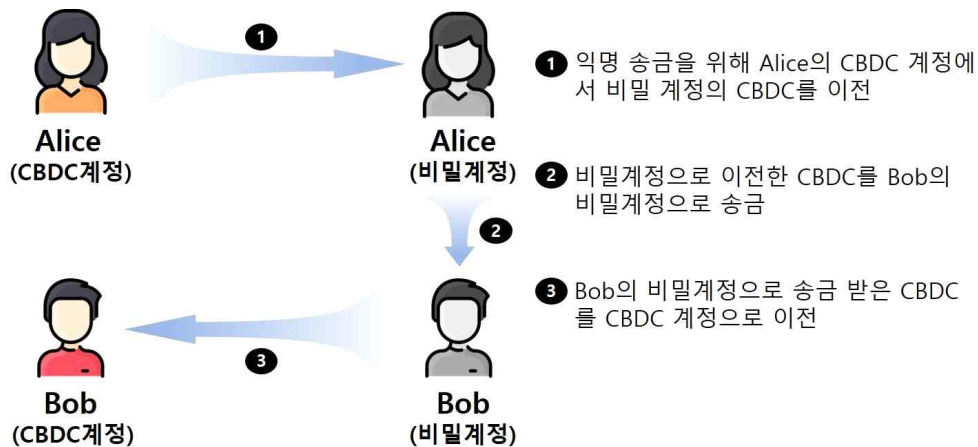
- CBDC 거래에 익명성을 제고하기 위해 거래 상대방에게 신원 정보를 노출하지 않고 자신이 해당 자산의 소유주임을 증명할 수 있는 **영지식 증명 암호 기술***의 **활용가능성**을 점검

* 세부 내용은 '<참고 7> 영지식 증명을 활용한 거래 익명성 강화' 참조

- 해당 기술을 적용하여 거래 처리 속도를 측정한 결과, **개별 거래당 최대 14초**까지 **처리 시간**이 **추가 소요**되는 것을 확인
- 또한 사용된 암호기술(MiMC7)은 영지식증명 기술분야에 특화되어 개발된 기술로 아직 **안전성은 검증되지 않음***

* 아직 국가사이버안보센터의 검증필 암호모듈 인증을 획득하지 않음

영지식 증명 절차 개요



Ⅲ 결과에 대한 평가

□ 분산원장기술 등 발전중인 최신 기술을 기반으로 CBDC 모의시스템을 구현하여 실험해본 결과, **다양한 CBDC 거래가 정상적으로 동작하는 것을 확인**

○ 또한 스마트 계약을 활용한 국가간 송금, 디지털 자산 구매 등의 기능이 정상적으로 동작하였음

○ 다만, 기존 중앙처리시스템* 보다는 성능이 낮은 것으로 나타나는 등 **처리 성능에는 다소 한계**가 있는 것으로 판단

* 글로벌 신용카드 서비스인 비자의 경우 초당 65,000건까지 처리 가능하다고 발표(출처: Visa Fact sheet, <https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/visa-facts-figures-jan-2017.pdf>)

(대량 거래 처리시 응답대기시간 증가)

□ 현재 국내에서 운영중인 대부분의 소액결제시스템의 **이용건수***는 **일평균 초당 1,000건 미만**으로 금번 실험환경에서 측정된 초당 거래 처리 **최대 성능치(2,000여건)** 범위 내에서 **처리가능**할 것으로 **예상**

* 신용카드 486.6건, 전자금융공동망 220.4건, CD공동망 12.3건, 오픈뱅킹공동망 45.2건 (출처: 2021 지급결제보고서, 한국은행)

○ 다만, **최대 성능치에 도달**할수록 **응답대기시간**이 **지연**되는 것으로 나타나, 거래가 집중되는 **피크타임***시 거래를 **실시간 처리**하기에는 **다소 한계**가 있을 것으로 **판단**

* 점심시간, 납부 마감일 등 평상시보다 3~4배 이상의 거래가 집중되는 시간

— 금번 모의시스템은 평상시와 피크타임의 응답대기시간 차이가 불과 1~2초 내외인 기존 소액결제시스템들과는 달리,

거래 요청 건수가 증가할수록 응답대기시간이 최대 1분*까지 증가되는 것으로 측정됨

* CBDC 모의시스템에 30분간 초당 4,200건의 거래 처리 요청이 지속되는 경우를 가정하여 스트레스 테스트를 수행한 결과값이며, 초당 발생거래가 1,400건 이하인 경우는 대부분 3초내 처리 가능

(신기술 적용의 한계)

- 금번 실험에서 분산원장기술의 확장성 및 개인정보보호 강화기술의 적용 가능성을 점검하였으나, 두 기술 모두 아직까지는 한계가 있음을 확인
 - 처리성능 개선을 위해 Layer2 기술을 적용하여 처리 성능이 일부 개선되는 것을 확인하였지만, 거래 분산을 위해 구성된 하위 네트워크들간 거래가 많아질수록 처리 성능이 저하되는 문제점을 확인
 - 현금과 유사한 수준의 거래 익명성 확보를 위한 개인정보보호 강화기술도 거래당 14초 이상의 처리 시간이 필요하여 현재 수준으로는 실시간 거래에 적용하기에는 다소 어려울 것으로 판단

(오프라인 CBDC 구현 가능성 확인)

- 오프라인 CBDC 기능을 온라인 CBDC와 독립적으로 운영 가능하다는 것을 확인
 - 모바일기기(스마트폰, IC카드 등)에 CBDC를 직접 저장할 수 있도록 별도의 오프라인 CBDC 지갑을 개발하고 NFC 등 자체 통신 기능만을 활용하여 오프라인 CBDC 거래를 수행
 - SE를 활용한 암호화 기술을 이용하여 오프라인 CBDC를 안전하게 저장함으로써 불법적인 복제를 방지하고, 비정상 거래시 해당 전자지갑의 거래를 중지하는 방식으로 이중 지불도 차단

(사이버리스크 대응방안 마련 필요)

- 당초 연구사업 마무리 시점에 정보보호 전문업체를 통한 객관적인 보안 진단을 진행하고자 하였으나, 용역계약이 최종 유찰되면서 사업이 수행되지 못함
 - 향후 CBDC 모의시스템 전반에 대한 잠재적인 보안취약점을 도출하여 CBDC 시스템에 대한 사이버리스크 대응방안 마련시 참고할 필요

IV

향후 계획

- 2022년 하반기중 클라우드 환경에 조성된 당행 **CBDC 모의시스템**과 **금융기관**간 **연계실험**을 추진*중

* 단일 클라우드 환경에서 가상으로 구현한 CBDC 플랫폼에서 진행한 CBDC 유통실험을 실제 참가기관 테스트 서버와 연계하여 실제 네트워크와 유사한 환경에서 수행

- CBDC 모의시스템과 참가기관의 실제 IT시스템(테스트 서버)을 직접 연결하고 정상 동작 여부를 점검하는 **온보딩 실험**과

이용자 수 또는 거래량 증가에 따른 처리속도, 응답시간 등을 확인하는 **성능 실험**을 수행

- CBDC 모의시스템과 참가기관 간 가상사설망*(VPN)을 구축하여 네트워크 보안성을 제고

* 데이터 암호화, 사용자 인증 등을 통해 허가받지 않은 데이터 열람, 위변조를 방지

- **관련 업계**와의 **협력**을 통해 CBDC 관련 IT기술적 이슈를 공유함과 동시에, **CBDC 활용방안**을 지속적으로 모색할 계획

- 필요시 CBDC 활용사례 공모전 등을 통해 발굴된 우수 사례를 반영하여 CBDC 모의시스템을 개선하는 한편,

카드사, 증권사 등 은행 외 금융기관을 연계 실험의 간접 참가기관으로 참여시키는 방안도 고려 가능

- 아울러 동 업무들을 기반으로 CBDC 활용성을 점검하기 위해 금융기관, 국제기구 등과 협력하여 **실제적인 환경**에서의 **실험**으로 **심화**해 나갈 **계획**

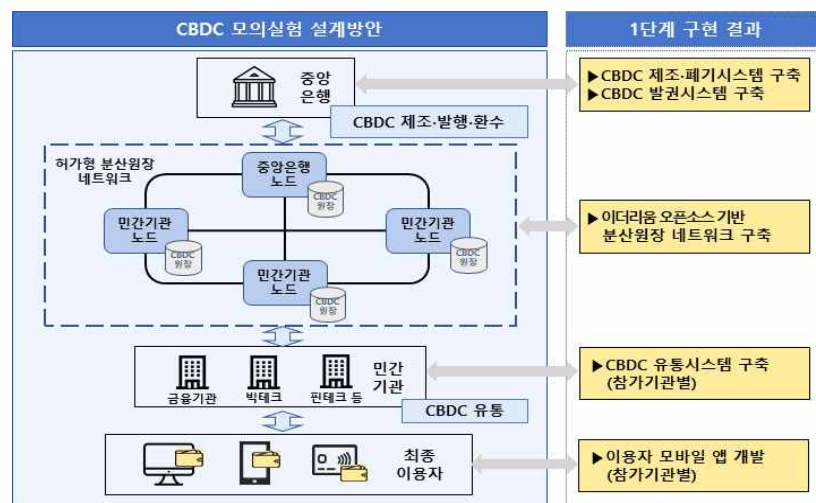
<참고 1>

1단계 모의실험 사업 수행 결과

(CBDC 시스템 구성)

- 1단계 모의실험 사업에서는 한국은행 설계방안(2020.4월), 컨설팅 사업(2021.3월) 등 선행 연구에 기반하여 CBDC 기본 업무에 필요한 IT시스템을 구현하였음
 - 중앙은행이 제조·발행하고 참가기관이 이용자에게 유통시키는 혼합형 CBDC 운영방식으로 구축

CBDC 모의실험 1단계 구현 결과



- CBDC 업무(제조, 발행, 유통, 환수, 폐기 등)는 한국은행, 참가기관 및 이용자가 소지한 전지지갑을 통해 수행되며, 동 지갑에는 분산원장에 기록된 CBDC의 소유권을 증명할 수 있는 비밀키 등을 보관

CBDC 업무별 전지지갑 현황



- CBDC 시스템은 크게 「한국은행시스템」, 「참가기관시스템」, 「이용자시스템」, 「(가상)대외시스템」 및 「원장관리시스템」으로 구성

CBDC 시스템 구조 개관



(주요 시스템별 업무처리 방식)

- **(CBDC 제조·폐기시스템)** 인터넷이 단절된 한국은행 內 보안구역에 설치된 전산 기기에서 복수의 업무담당자 승인을 거쳐 CBDC를 제조하거나 폐기

CBDC 제조 업무 수행 절차



- **(CBDC 발권시스템)** 한국은행이 참가기관의 지급준비금과 CBDC 잔액을 조정함으로써 CBDC가 참가기관에 발행하거나 참가기관으로부터 CBDC를 환수

CBDC 발행 업무 수행 절차



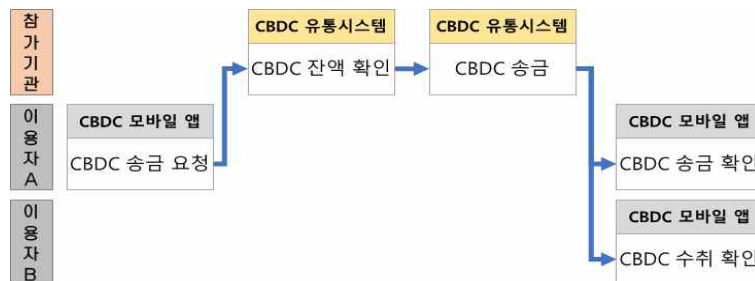
- **(CBDC 유통시스템)** 참가기관이 이용자의 은행예금과 CBDC 잔액을 조정함으로써 CBDC를 이용자에게 지급하거나 이용자로부터 CBDC를 수납

이용자 CBDC 출금 업무 수행 절차



- **(CBDC 모바일 앱)** 이용자가 자신이 보유하고 있는 CBDC를 다른 이용자에게 송금

이용자간 CBDC 송금¹⁾ 업무 수행 절차



주: 1) 이용자A가 보유한 CBDC를 이용자B에게 송금

- **(분산원장 네트워크)** 이더리움 오픈소스를 기반으로 여타 상용 블록체인 플랫폼과 무관하게 한국은행이 독립적으로 운영하는 허가형 분산원장 네트워크를 구성
 - 분산원장에 기재되는 CBDC 거래의 개인정보는 권한 있는 기관만 확인 가능하도록 기밀성을 보장

CBDC 거래¹⁾의 기밀성(개인정보보호 관점)



주: 1) 이용자A가 참가기관1을 통해서 보유한 CBDC를 참가기관2의 이용자B에게 송금하는 경우

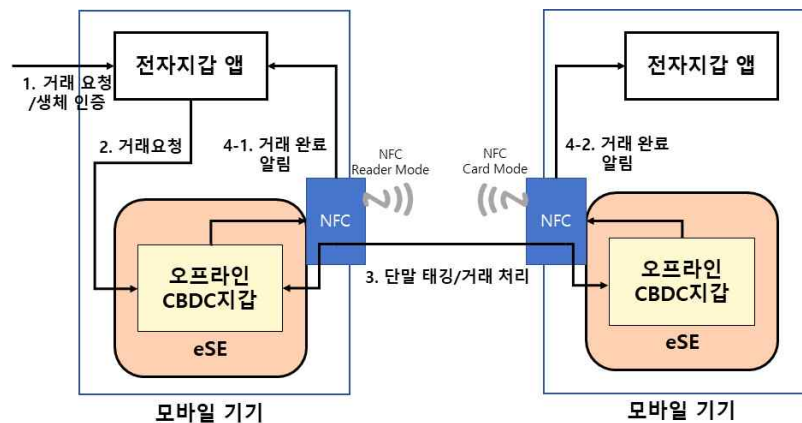
<참고 2>

오프라인 CBDC 송금 상세 내용

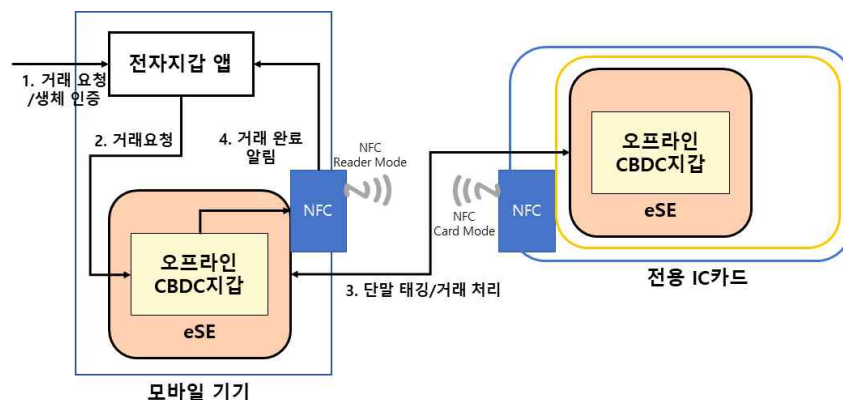
- NFC 기반의 오프라인 CBDC 송금은 이용자 거래요청, 애플릿 앞 거래요청, 기기 간 통신, 거래 완료 순으로 구성됨
 - **(이용자 거래요청)** 오프라인 CBDC를 송금하고자 하는 이용자가 스마트폰의 전자지갑 앱을 통해 거래를 요청한 다음 생체 인증을 수행
 - **(애플릿 앞 거래요청)** 생체 인증 성공시 전자지갑 앱은 오프라인 CBDC 지갑 애플릿에 거래요청 시작을 위한 명령을 전송하고, 명령이 전송되면 해당 기기는 NFC 신호를 방사
 - **(기기 간 통신)** 상대방 기기와 접촉을 통해 거래가 처리되고 양 기기 애플릿 간의 오프라인 CBDC 지갑, 거래 데이터 등을 상호인증한 다음 거래를 확정
 - **(거래 완료)** 오프라인 CBDC 지갑 애플릿은 거래가 완료되었음을 전자지갑 앱에 통보

NFC 통신을 이용한 오프라인 CBDC 송금

1. 모바일기기 → 모바일기기



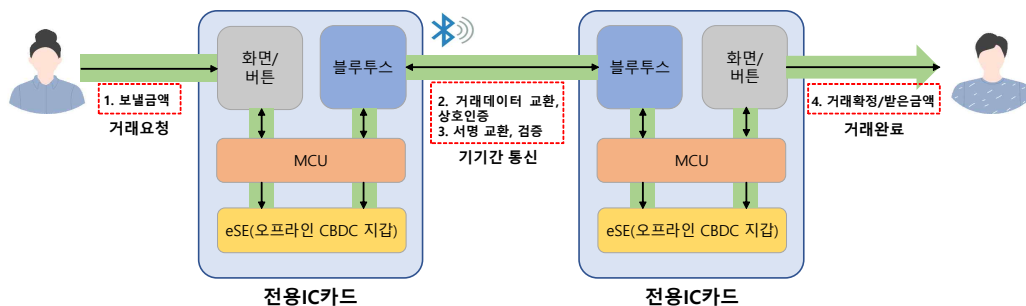
2. 모바일기기 → 전용 IC카드



□ 전용 IC카드간의 오프라인 CBDC 송금에서는 블루투스 통신이 활용되며, 거래준비, 기기간 통신, 거래완료 순으로 송금이 이루어짐

- **(거래준비)** 송금인은 오프라인 CBDC를 송금할 곳을 선택하고 금액을 입력하고 수취인은 오프라인 CBDC를 받을 곳을 선택하고 대기
- **(기기간 통신)** 전용 IC카드에 저장된 인증서와 거래 데이터 등을 블루투스 통신을 통해 서로 교환하고 상호 검증
- **(거래완료)** 상호검증이 완료되면 거래를 확정하며, 이용자는 전용 IC카드의 디스플레이를 통해 거래 결과를 확인

블루투스 통신을 이용한 전용IC카드간 오프라인 CBDC 송금



전용IC 카드간 송금시 사용자 인터페이스

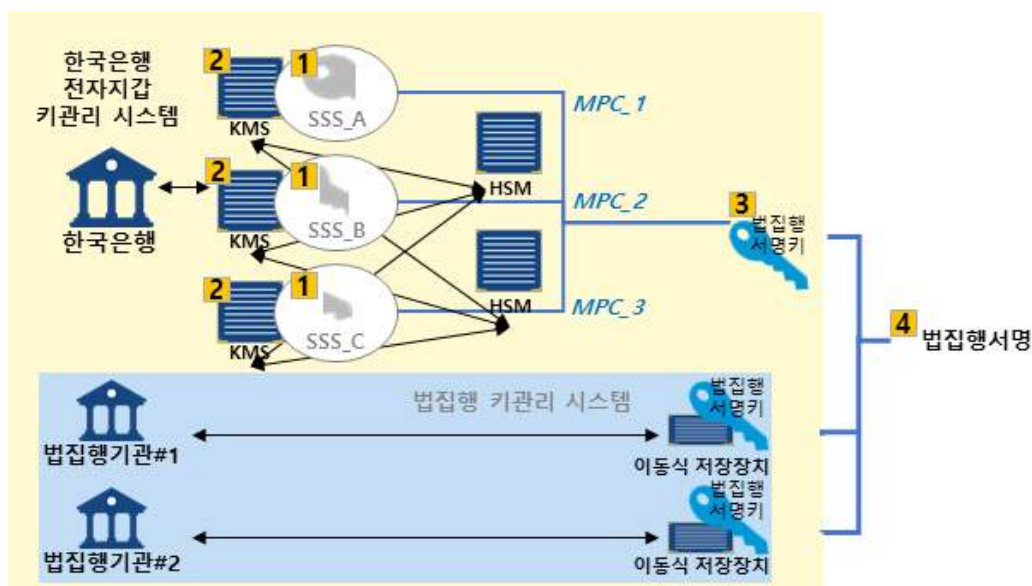


<참고 3>

참가기관 전자지갑 법집행을 위한 활용 기술

- 참가기관의 전자지갑에 대한 법집행 과정에서 **키관리시스템**(KMS, Key Management System), **하드웨어 보안 모듈**(HSM, Hardware Security Module), **비밀키 분할저장**(SSS, Shamir's Secret Sharing), 다자간계산(MPC, Multi-Party Computation), 다중서명(Multi-sig) 등 최신 기술의 적용 가능성을 탐색
 - **(키관리시스템)** 비밀키를 저장·관리하는 시스템이며 이용자 인증 이후 보관된 비밀키를 활용하여 전자서명을 수행할 수 있도록 지원
 - **(하드웨어보안모듈)** 비밀키 교체 등에 필요한 마스터키를 안전하게 보관하는 기능을 제공하는 저장장치
 - **(비밀키 분할저장)** 비밀키를 분할하여 저장하는 기술로 일부 키가 분실되어도 다른 키들로 복구할 수 있는 장점이 존재
 - **(다자간계산)** 비밀키 값을 노출시키지 않고 여러 이용자가 가진 키를 종합하여 하나의 전자서명을 생성하는 기술
 - **(다중서명)** 여러 이용자가 공동으로 문서에 서명을 하여 효력이 발생할 수 있게 하는 기술
- 한국은행이 ①**비밀키 분할저장** 방식으로 ②**키관리시스템에 분산 저장**되어 있는 비밀키를 ③**다자간계산 기법**을 이용하여 서명을 한 다음, 한국은행의 전자서명과 다른 두곳의 법집행기관의 전자서명을 ④**다중서명** 기법으로 종합하여 법집행을 수행

참가기관 전자지갑 법집행 과정

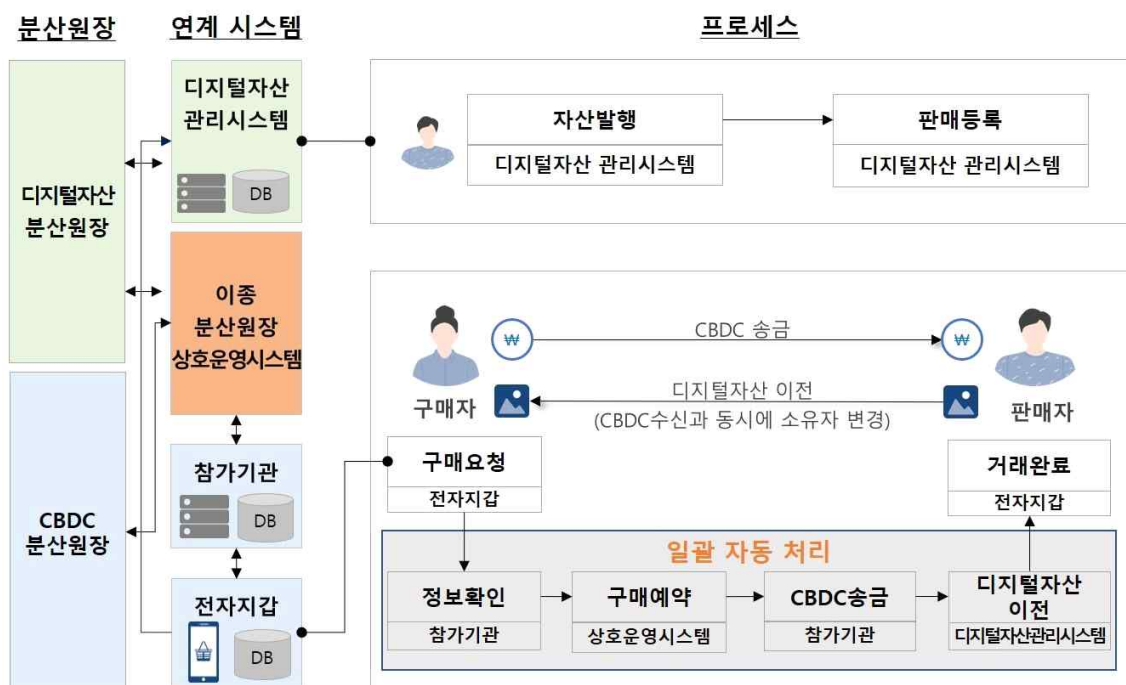


<참고 4>

이중 분산원장 연계를 통한 디지털자산 거래

- 디지털자산 거래는 '디지털자산 등록', '구매요청 및 정보확인', '구매예약', 'CBDC 송금 및 디지털자산 이전'으로 구성되며, 상호운영시스템을 통해 이중 분산원장간 연결이 이루어지고 CBDC 분산원장에서는 CBDC 이전, 디지털자산 분산원장은 소유자 변경이 완료
- **(디지털자산 등록)** 판매자는 자신이 보유한 이미지 및 영상 형태의 디지털 자산을 디지털자산관리시스템에 등록
 - **(구매요청 및 정보확인)** 구매자는 전자지갑을 통해 디지털자산 구매요청을 하게 되면 참가기관은 구매자 신원, 거래정보 및 CBDC 잔액을 확인
 - **(구매예약)** 다른 구매자의 디지털자산 구매를 방지하기 위해 디지털자산에 대한 예약처리를 요청하게 되며, 디지털자산 분산원장에서 예약처리가 완료
 - **(CBDC 송금 및 디지털자산 이전)** CBDC 분산원장에서 구매자에서 판매자로 CBDC가 송금된 다음 디지털자산 분산원장에서 구매예약 처리된 디지털자산의 소유권이 이전되어 거래가 완료

이중 분산원장 연계를 통한 디지털자산 거래



<참고 5>

이중 분산원장 연계를 통한 국가간 송금

□ 한국과 미국이 각각 상이한 분산원장을 활용하여 CBDC를 발행했다는 가정하에 **해외송금거래 준비**와 **중개기관간 환전 과정** 등을 거쳐 국가간 송금이 완료

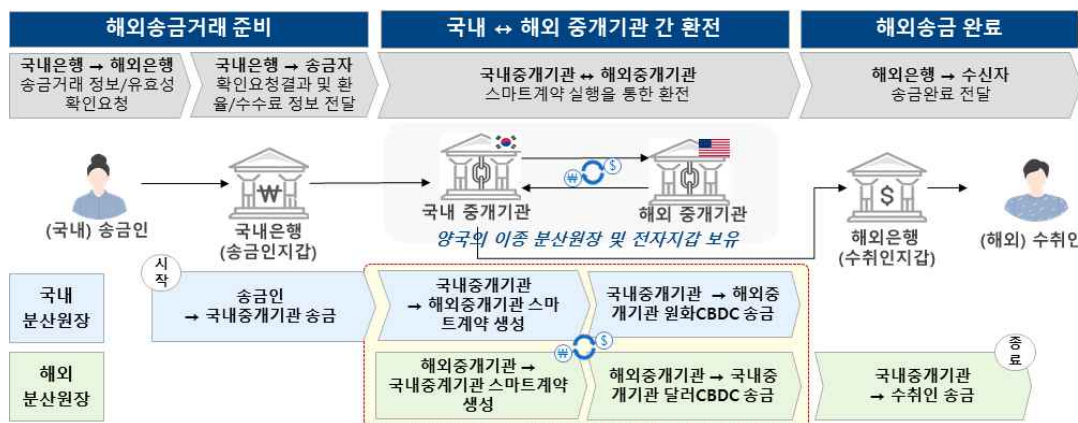
- **(해외송금거래 준비)** 송금인은 송금액, 수취인 정보 등을 입력하여 국내은행에 송금요청을 하고 국내은행은 환율 정보 등을 송금인에게 전달
- **(중개기관간 환전)** 국내은행은 원화 CBDC를 미국은행은 달러 CBDC를 각각 중개기관을 통해 환전하고 이 과정에서 HTLC*(Hashed Time Lock Contract) 등의 스마트계약을 사용하여 거래당사자간의 계약 이행을 보장

* 서로 다른 자산 간의 교환 거래 등에서 정해진 시간(Time Lock) 내에 모든 거래당사자가 자신의 지급 의무를 이행하는 경우에만 예정된 자산을 수취할 수 있도록 하며, 어느 한 편이라도 의무를 이행하지 않는 경우 거래가 무효화되어 거래 전 상황으로 복원되도록 하는 컴퓨터 프로그램 또는 알고리즘

— 스마트계약 실행을 통해 국내중개기관은 해외로 원화를 송금(국내 분산원장 기록)하고 해외중개기관은 국내중개기관으로 달러화를 송금(해외 분산원장 기록)

- **(해외송금 완료)** 국내중개기관은 미국 내 은행이 보관하고 있는 수취인 전자지갑으로 달러화를 송금(해외 분산원장 기록)하여 국가간 송금을 완료

이중 분산원장 연계를 통한 국가간 송금

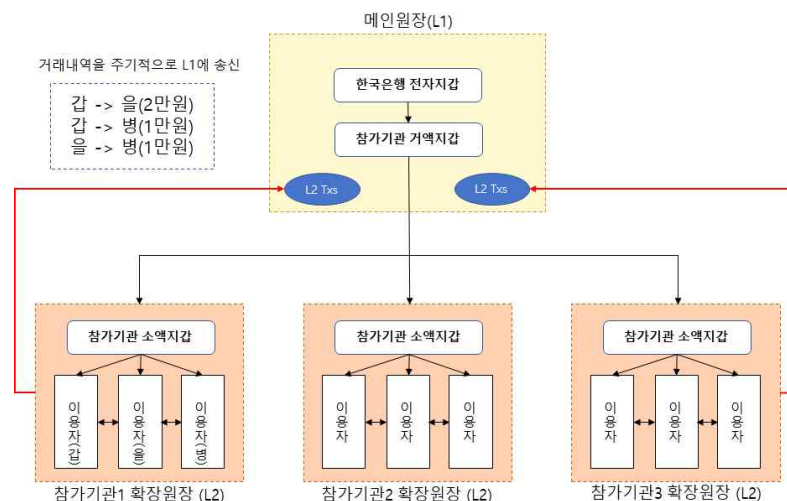


<참고 6>

분산원장 성능 확장 기술 - 롤업(Rollup)

- 롤업은 소액결제 환경에서 분산원장이 처리할 수 있는 거래량이 제한되어 있어 다수의 참가기관 **확장원장**(Layer2)으로 거래를 나누어 처리하고 이의 결과를 종합하여 **메인원장**(Layer1)에 저장하는 기술이며, 본 모의실험에서는 적용가능성을 점검

롤업(Rollup) 실험환경 구성



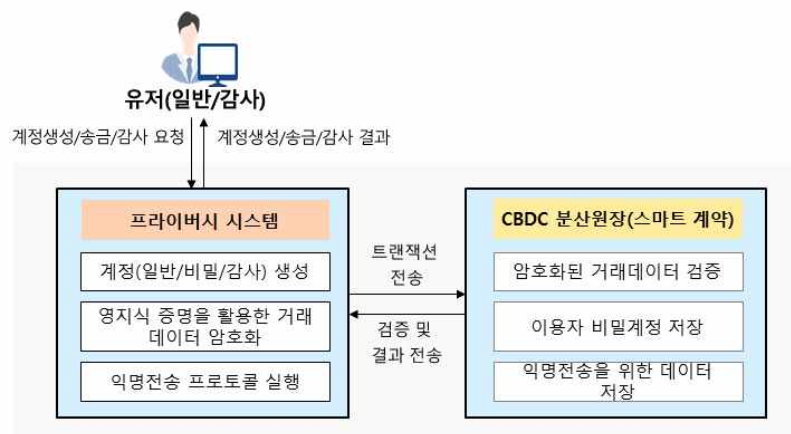
- 롤업은 작동방식에 따라 **Optimistic Rollup**, **ZK(Zero Knowledge) Rollup** 등으로 분류되고, 모의실험에서는 다양한 방식의 롤업에 대한 성능 테스트를 수행
 - **(Optimistic Rollup)** 참가기관 확장원장에서 기록된 거래내역에는 이중 지불 등의 부정행위가 없다는 전제하에 메인원장에서 이의 기록을 저장하고 사후적으로 검증을 수행하며, 한 개의 확장원장에서 초당 728건의 거래를 처리
 - 다만, 부정행위가 없음을 확률적으로 증명하는 과정에 1주일 정도 소요되며, 이용자들은 이 기간동안 자금을 출금하지 못하는 단점이 존재
 - **(ZK Rollup)** 다른 롤업 방식은 참가기관들이 메인원장에 기록된 타 참가기관의 거래내역을 볼 수 있는 단점이 있어 개별 참가기관들이 거래내역을 영지식증명 기술로 암호화하여 메인원장으로 전송하며, 한 개의 확장원장에서 초당 589건의 거래를 처리
 - 거래내역을 암호화하는 과정에 시간이 다소 소요되며, 이에 사용된 기술 (MiMC7)에 대한 안전성이 검증되지 않음
- 롤업은 분산원장의 거래를 분담하기 위해 착안된 여러 Layer2 기술중 하나이며, 많은 IT기업들이 Layer2 기술에 대한 연구개발을 가속화하고 있어 관련 기술에 대한 면밀한 모니터링이 필요

<참고 7>

영지식 증명 기술을 활용한 거래 익명성 강화

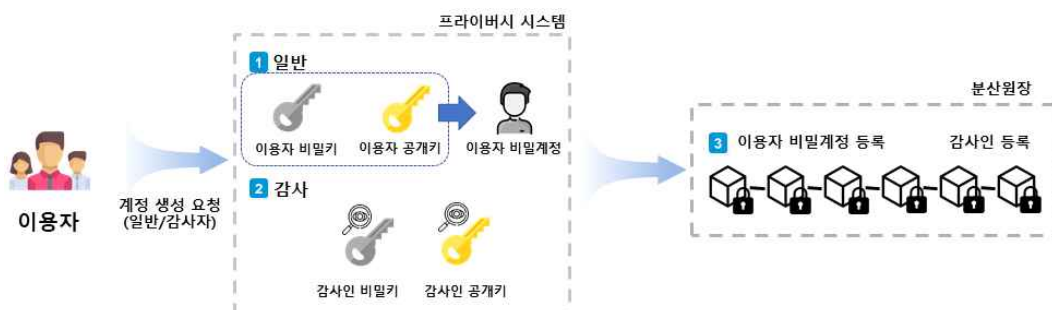
- 현재 분산원장에서는 송금인의 지갑주소, 수취인의 지갑주소, 송금액이 모두 노출되어 거래 익명성 보장이 어려우므로 영지식 증명 기술을 활용하여 수취인의 지갑주소, 송금액을 암호화한 상태로 분산원장내 합의가 가능한지를 파악
- (시스템 아키텍처) 계정(일반/비밀/감사) 생성, 영지식 증명 기반의 거래데이터 암호화 등을 담당하는 **프라이버시 시스템**과 암호화된 거래데이터 검증, 익명전송 관련 데이터 저장 등을 처리하는 분산원장내 **스마트 계약**으로 구성

영지식 증명 시스템 아키텍처



- (계정 생성 과정) 프라이버시 서버에서 **일반** 및 **비밀** 계정과 필요시 거래 주적을 위한 **감사** 계정을 **만드는 과정**과 생성된 비밀 계정과 감사 계정을 분산원장내 스마트계약에 **등록하는 과정**으로 구분
- 이용자 비밀 계정은 일반 계정에서 이용되는 이용자 공개키와 이용자 비밀키를 조합하여 생성하며, 감사인 외에는 비밀계정에 보관된 CBDC의 거래내역 조회가 불가능

익명 송금을 위한 계정 생성 과정



- (익명송금 과정) **비밀계정으로의 송금, 비밀계정간 송금, 일반계정으로의 송금** 순으로 익명송금 절차가 구성됨

- (비밀계정으로의 송금) '갑'의 일반계정에 보관된 CBDC를 '갑'의 비밀계정으로 송금
- (비밀계정간 송금) '갑'의 비밀계정으로 이전한 CBDC를 이용하여 '을'의 비밀계정으로 익명송금을 수행하며 이 과정에서 영지식증명 기반의 암호화된 데이터가 스마트 계약을 통해 증명된 다음 CBDC 익명송금이 완료
- (일반계정으로 송금) '을'은 비밀계정에 보관된 CBDC를 자신의 일반계정으로 송금하여 다른 곳에 활용할 수 있음

익명송금 과정



- (암호화된 데이터 검증 내용) 암호화된 상태에서 송금인의 비밀 계정* 잔액이 충분한지 등을 확인

* 계좌형(account-like)으로 소유주를 기록하고 소유주별 잔액을 명시하는 방식

- (감사 과정) 감사인은 특정 거래에 대해 비밀키를 사용하여 암호화된 데이터를 복호화함으로써 수신자 및 금액 등의 정보를 확인

감사 과정



- 본 모의실험에서 검증한 영지식 증명 기술은 거래내역 암호화에 **다소 시간이 소요**되며, 영지식 증명 기술 기반의 암호화를 담당하는 프라이버시 시스템을 운영·관리하는 **제3자**를 **신뢰**해야 하는 **문제점**이 존재

- 학계 및 산업계에서 관련 문제를 해결하기 위해 다양한 연구를 수행하고 있음